

Organiza AI: Sistema de Gerenciamento de Tarefas

**Rafael Alan Ramos de Farias, Jhony Moreira Silva, Herbert Luan Martins
Meireles, João Paulo Correia de Oliveira**

Campus São Miguel do Guamá – Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)
São Miguel do Guamá – PA – Brasil

rafael.farias@ufra.edu.br, jhony.silva@ufra.edu.br,
herbert.meireles@ufra.edu.br, joao.oliveira@ufra.edu.br

Resumo. *Este relatório apresenta a continuidade e conclusão da segunda etapa (NAP 2) do sistema Organiza AI, uma aplicação web para organização e acompanhamento de tarefas diárias. O projeto foi concluído utilizando Python com o framework Django, persistência em banco de dados SQLite, e telas desenvolvidas com HTML, CSS e Bootstrap. Foram implementadas todas as operações de CRUD completo diretamente na interface web para as entidades Tarefa e Categoria, além de filtros dinâmicos por status e categoria, busca por título, alternância de conclusão e testes automatizados. O documento descreve a proposta do sistema, público-alvo, os modelos criados no banco de dados e os recursos implementados nesta etapa.*

1.Introdução

A falta de organização e o esquecimento de prazos são problemas comuns na rotina de estudantes e trabalhadores. Muitas vezes as tarefas ficam espalhadas em cadernos ou mensagens, dificultando o controle do que ainda precisa ser feito. O Organiza AI foi pensado para resolver isso, oferecendo um local simples onde o usuário pode visualizar e acompanhar suas tarefas e compromissos do dia a dia de forma centralizada e intuitiva.

1.1.Público alvo

Estudantes universitários e pessoas que precisam de uma ferramenta simples para organizar suas atividades e prazos.

1.2.Objetivos

Desenvolver um sistema web funcional em Django para controle e listagem de tarefas diárias, contemplando todas as operações de manipulação de dados diretamente na interface do usuário.

1.2.1.Objetivos Específicos

- Consolidar os modelos de Tarefa e Categoria no banco de dados SQLite com Django;
- Implementar o CRUD completo de Tarefas e Categorias diretamente na interface web;
- Desenvolver telas simples, organizadas e responsivas usando Bootstrap e CSS;
- Configurar as rotas, views e templates integrados ao banco de dados relacional;
- Validar o funcionamento das rotas e regras por testes automatizados no Django.

2.Funcionalidades

As funcionalidades principais implementadas no sistema são:

1. Cadastro de tarefas: Adicionar novas tarefas com título, descrição, categoria, prioridade e prazo;
2. Listagem de tarefas: Visualização das tarefas em tabela com filtros por status e busca textual;
3. Edição de tarefas: Atualizar dados de qualquer tarefa existente em tela dedicada (/tarefa/<id>/editar/);
4. Controle de status: Acompanhamento de tarefas pendentes e concluídas com alternância em um clique;
5. CRUD de categorias: Módulo para cadastrar e listar categorias com contador de tarefas vinculadas;
6. Painel administrativo: Acesso ao Django Admin para gerenciar os dados e modelos cadastrados.

3.Recursos

Abaixo são apresentados os recursos desenvolvidos na aplicação conforme o conteúdo visto nas aulas.

3.1.Páginas html

O sistema possui três páginas principais. A página lista.html contém o resumo de tarefas, os filtros e a listagem completa com formulário de cadastro rápido (Figura 1). A página editar.html herda dessa estrutura e provê a atualização dos dados cadastrados. A página categorias.html provê o gerenciamento das categorias.

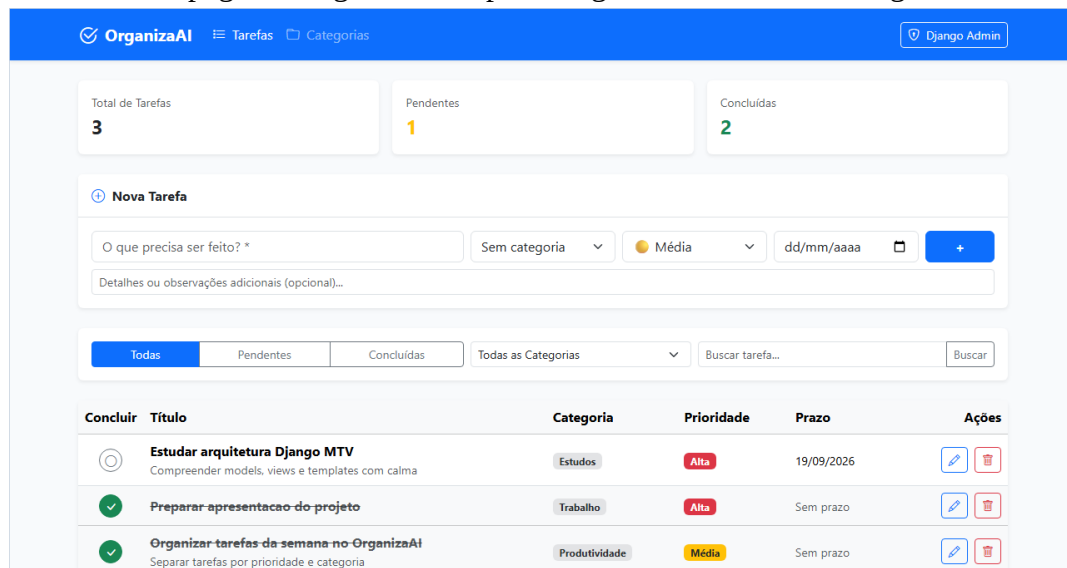


Figura 1. Tela inicial do sistema com resumo e listagem das tarefas.

Figura 2. Tela de edição de tarefa com formulário completo.

3.2. Recursos de layouts e estilo css

Foi criado o arquivo style.css na pasta static/css para ajustar a identidade visual, definindo paleta de cores moderna em tons de azul (#6366f1) e roxo, espaçamento dos cards de resumo, tabelas alinhadas e estilo do botão de conclusão de tarefas, deixando o visual agradável e responsivo.

3.3. Ferramentas do bootstrap utilizadas

Utilizamos o Bootstrap 5 para montar a estrutura visual das telas, aplicando componentes como navbar responsiva, badges para prioridades (Alta, Média, Baixa) e categorias, cards de estatísticas e tabelas com alinhamento limpo.

3.4. Recursos com JavaScript

Foi incluído o arquivo JavaScript do Bootstrap para permitir a navegação responsiva em telas menores e suporte a componentes interativos.

3.5. Banco de dados

O projeto utiliza o banco SQLite do Django. Foram criadas duas classes no models.py: Categoria (nome) e Tarefa (título, descrição, categoria com chave estrangeira SET_NULL, prioridade, data limite, status de conclusão e data de criação). As tabelas criadas podem ser vistas e gerenciadas pelo Django Admin (Figura 3).



Figura 3. Painel do Django Admin com os modelos do banco de dados.

3.6.CRUD

As operações de CRUD foram integralmente implementadas na interface do usuário para Tarefa e Categoria: o cadastro (Create) ocorre no formulário da tela inicial e na tela de categorias; a consulta e visualização (Read) ocorrem na tabela com filtros por status e busca textual; a alteração (Update) é efetuada na tela de edição e pelo botão de alternância de conclusão; e a exclusão (Delete) é realizada diretamente com segurança.

3.7.Outras

Foram implementados testes automatizados com o framework de testes do Django (TestCase), cobrindo a integridade dos modelos Categoria e Tarefa, operações de views, envio de requisições POST para criação de dados, alternância de conclusão e fluxo de edição, obtendo 100% de sucesso na execução. Também foram organizados os arquivos estáticos e migrações do banco.

4.Link da página web

Repositório no GitHub com o código-fonte do projeto:

<https://github.com/rafaelalan1001j-bit/organiza-ai>

O repositório está público e o usuário do professor (robertoyuri) foi adicionado como colaborador.

Referências

1. Documentação oficial do Django. Disponível em: <https://docs.djangoproject.com/>
2. Documentação do Bootstrap 5. Disponível em: <https://getbootstrap.com/>
3. Documentação do Python 3. Disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3/>
4. Documentação do SQLite. Disponível em: <https://www.sqlite.org/>